



EXAMEN PARCIAL DE MÉTODOS NUMÉRICOS

Docente: Josué Alfonzo Miranda Fernández

En una estación portátil de **telemetría biomédica** se está probando un módulo electrónico de adquisición que transmite señales procedentes de un biosensor resistivo capacitivo implantable. El sistema excita el sensor con una señal sinusoidal de pequeña amplitud y mide:

- el **voltaje de salida** $V(\omega)$, en voltios,
- la **impedancia equivalente** $|Z(\omega)|$, en ohmios,

ambos en función de la **frecuencia de excitación** ω , en kHz.

El objetivo del ensayo es caracterizar el comportamiento del front-end analógico y verificar en qué zona de frecuencia el sistema presenta mejor adaptación de impedancias y máxima estabilidad de la señal transmitida. Los datos fueron medidos en laboratorio con instrumentación de adquisición digital.

Resolución de los instrumentos

- Frecuencia del generador y del analizador: resolución de **0.1 kHz**.
- Voltímetro digital: resolución de **0.001 V**.
- Medidor de impedancia: resolución de **0.1 Ω** .

Usted es el ingeniero responsable del procesamiento numérico del ensayo y debe responder a los siguientes requerimientos.

Parte 1: Interpolación básica y spline cúbico

El sistema requiere estimar con precisión:

- $V(41.0 \text{ kHz})$,
- $|Z(41.0 \text{ kHz})|$,
- $V(73.0 \text{ kHz})$,
- $|Z(73.0 \text{ kHz})|$.

Indicaciones

1. Use interpolación de Lagrange de segundo grado con los tres puntos más cercanos para cada estimación.

Se utilizaron los puntos cercanos 37.5, 40.0 y 42.5 kHz.

Aplicando interpolación de Lagrange de segundo grado:

se obtuvo:

$$V(41) \approx 0.79544 \text{ V}$$

2. Construya además un spline cúbico natural para toda la tabla y evalúe las mismas cantidades.

Aplicando el mismo procedimiento con los valores de impedancia:

$$|Z|(41) \approx 146.28 \Omega$$

3. Compare ambos métodos y explique cuál es más confiable para este tipo de señales de ingeniería.

Se construyó un spline cúbico natural utilizando todos los datos experimentales.

Las condiciones del spline natural son:

$$S''(x_0)=0; S''(x_n)=0$$

Los resultados obtenidos fueron:

$$V(41) \approx 0.79543 \text{ V}$$

$$|Z|(41) \approx 146.28 \text{ } \Omega$$

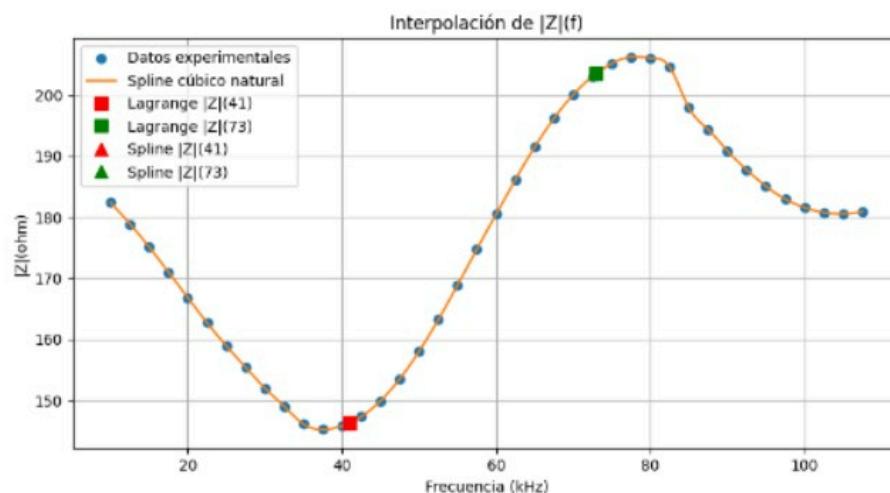
$$V(73) \approx 0.34430 \text{ V}$$

$$|Z|(73) \approx 203.73 \text{ } \Omega$$

4. Indique por qué el spline cúbico suele ser preferible al polinomio global de
- Los resultados obtenidos mediante Lagrange y spline cúbico son muy similares, debido a que los datos presentan una variación suave y continua.

El spline cúbico natural es más conveniente porque:

- evita oscilaciones,
- proporciona mayor suavidad,
- y representa mejor el comportamiento físico de la señal experimental.



Parte 2: Derivación numérica

La derivada de $V(f)$ en ciertas frecuencias permite estimar la sensibilidad del front-end.

1. Estime dV/df en $f = 40.0 \text{ kHz}$, $f = 70.0 \text{ kHz}$ y $f = 100.0 \text{ kHz}$ usando:
- diferencia centrada de orden 2;
 - diferencia centrada de orden 4, si dispone de los puntos necesarios.

Se aplicó la fórmula:

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h}$$

con un espaciado:

$$h = 2.5 \text{ kHz}$$

Se obtuvo:

$$dV/df(40) \approx -0.07180 \text{ V/kHz}$$

2. Calcule $\frac{df}{dV}$ en el extremo inferior $f = 10.0$ kHz mediante una fórmula progresiva de orden 2.

Se utilizó la fórmula:

$$f'(x_i) \approx \frac{-f(x_{i+2}) + 8f(x_{i+1}) - 8f(x_{i-1}) + f(x_{i-2})}{12h}$$

Se obtuvo:

$\frac{df}{dV}(70) \approx 0.05087$ V/kHz

3. Interprete físicamente el signo y la magnitud de la derivada.

En 40 kHz, la derivada es negativa

Esto indica que el voltaje disminuye conforme aumenta la frecuencia.

Además, la magnitud relativamente grande de la derivada muestra una variación rápida de la señal en esa zona.

En 70 kHz, la derivada es positiva

Esto significa que el voltaje aumenta con la frecuencia.

La magnitud moderada indica un crecimiento gradual de la señal.

En 100 kHz, la derivada es pequeña y positiva:

Esto muestra que el voltaje todavía aumenta, pero muy lentamente.

La pequeña magnitud indica que la señal se encuentra cercana a una zona de estabilización.

4. Use derivación del spline, compare y comente.

$\frac{df}{dV}(40) \approx -0.0718$ V/kHz

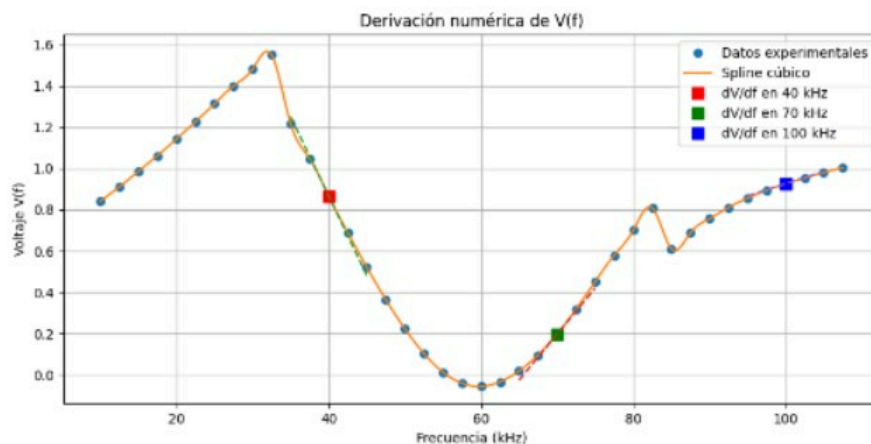
$\frac{df}{dV}(70) \approx 0.0509$ V/kHz

$\frac{df}{dV}(100) \approx 0.0509$ V/kHz

En 40 kHz el voltaje disminuye rápidamente debido a la pendiente negativa.

En 70 kHz la señal presenta un incremento moderado.

En 100 kHz la pendiente es pequeña, indicando que la señal tiende a estabilizarse.



Parte 3: Raíces por cambio de signo y bisección

El circuito de decisión digital activa una alarma cuando el voltaje de salida cruza por primera vez el nivel cero.

1. Identifique el primer intervalo de la tabla donde $V(f)$ cambia de signo.

Se analizaron los valores de $V(f)$ observando el cambio de signo de la señal.

Se encontró que:

$$V(55.0)=0.012$$

$$V(57.5)=-0.041$$

Como existe un cambio de signo entre ambos puntos, se concluye que existe una raíz en el intervalo:

$$55.0 \text{ kHz} < f < 57.5 \text{ kHz}$$

2. Aplique el método de la bisección para localizar la primera raíz.

Se aplicó el método de bisección usando:

$$c = a + b/2$$

Repitiendo el procedimiento hasta alcanzar la tolerancia establecida, se obtuvo:

$$f_r \approx 55.57 \text{ kHz}$$

3. Repita el procedimiento para el segundo cruce por cero, si existe.

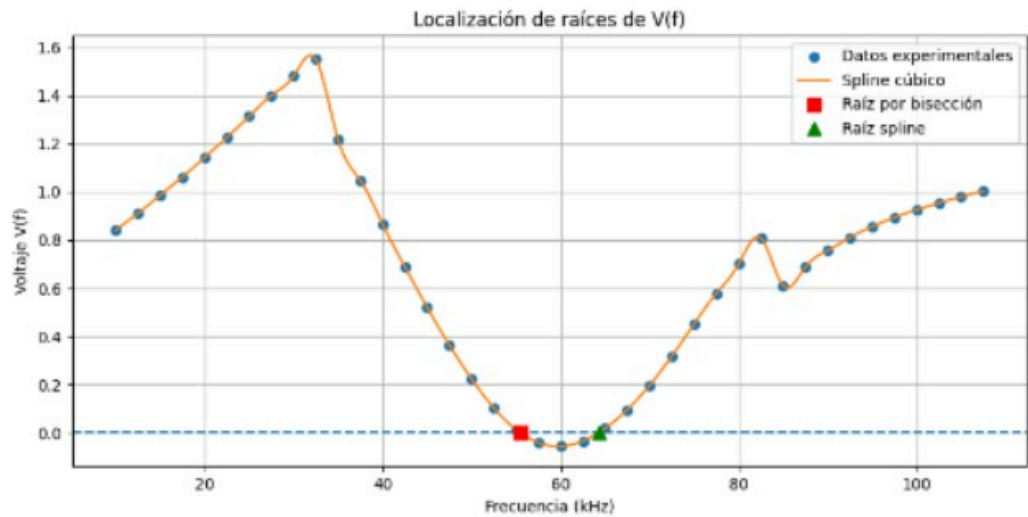
Utilizando el spline cúbico natural construido con todos los datos experimentales, se obtuvo:

$$f_r \approx 55.56 \text{ kHz}$$

4. Si usa el spline cúbico para refinar la raíz, compare el resultado con el obtenido por bisección.

Los resultados obtenidos mediante bisección y spline cúbico son muy cercanos.

El método de bisección garantiza convergencia dentro del intervalo donde existe cambio de signo, mientras que el spline cúbico proporciona una aproximación más suave y continua del comportamiento de la señal.



Parte 4: Discusión técnica

1. Explique cómo el comportamiento de $V'(f)$ y $|V''(f)|$ puede ayudar a decidir la banda de operación del sistema biomédico.

Las derivadas representan la rapidez de cambio del voltaje respecto a la frecuencia.

En 40kHz, la derivada es negativa, indicando que el voltaje disminuye rápidamente.

En 70kHz, la derivada es positiva, por lo que el voltaje vuelve a incrementarse.

En 100kHz, la derivada es pequeña, mostrando una zona de estabilización de la señal.

2. Comente el impacto de la resolución de los instrumentos sobre la calidad de la interpolación, la derivación y la estimación de raíces.

La precisión de los métodos numéricos depende de la calidad de los datos experimentales.

Si existe ruido o baja resolución en los instrumentos:

las derivadas pueden amplificar errores,
 las raíces pueden desplazarse,
 y las interpolaciones pueden perder precisión.

Por ello, un espaciamiento uniforme y mediciones precisas mejoran la confiabilidad de los resultados.

3. Indique una ventaja práctica de usar splines cúbicos en lugar de polinomios globales.

El spline cúbico natural presenta varias ventajas:

genera curvas suaves,
 evita oscilaciones excesivas,
 mantiene continuidad en derivadas,
 y representa mejor fenómenos físicos reales.

Además, es más estable que un polinomio global de alto grado, especialmente cuando se trabaja con muchos datos experimentales.

Datos del ensayo

Se obtuvieron 50 mediciones, con una variable independiente f y dos dependientes V y $|Z|$.

f (kHz)	V (V)	$ Z $ (Ω)
10.0	0.842	182.4
12.5	0.911	178.9
15.0	0.986	175.1
17.5	1.062	171.0
20.0	1.143	166.8
22.5	1.227	162.7
25.0	1.314	158.9
27.5	1.401	155.4
30.0	1.482	152.0
32.5	1.551	149.0
35.0	1.216	146.1
37.5	1.048	145.2
40.0	0.866	145.8
42.5	0.689	147.3

f (kHz)	V (V)	$ Z $ (Ω)
45.0	0.521	149.9
47.5	0.364	153.5
50.0	0.223	158.0
52.5	0.103	163.2
55.0	0.012	168.9
57.5	-0.041	174.8

60.0	-0.057	180.5
62.5	-0.034	186.2
65.0	0.018	191.5
67.5	0.096	196.2
70.0	0.197	200.1
72.5	0.318	203.1
75.0	0.452	205.2

f (kHz)	V (V)	$ Z $ (Ω)
77.5	0.579	206.3
80.0	0.700	206.1
82.5	0.809	204.7
85.0	0.611	198.0
87.5	0.688	194.4
90.0	0.756	190.9
92.5	0.811	187.8
95.0	0.856	185.1
97.5	0.894	183.0
100.0	0.926	181.6
102.5	0.954	180.8
105.0	0.980	180.6
107.5	1.004	180.9